

PLANTEL: Universidad de la Paz Armados - EDE SIGNATURA: Física I
 ALUMNO: Johan Mateo Catota Aneluisa CURSO: NRC:
 FECHA: 04/06/2026 CONFIRMACION: 17
 TRIMESTRE: Segundo Parcial PROFESOR:

Prueba Parcial

1) Realizar con Dos decimales

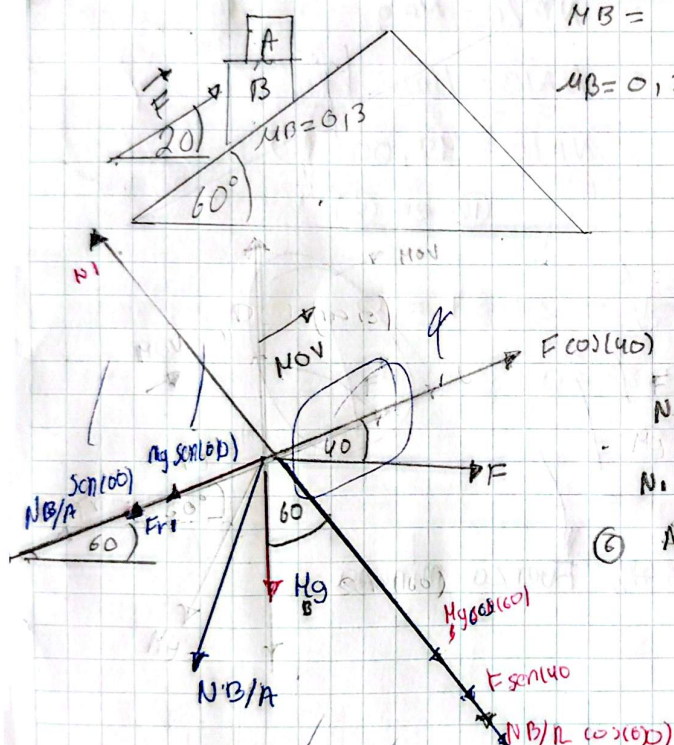
1). En el Sistema de la figura determine:

a). La Fuerza ($\vec{F}$) mínima para que los cuerpos A y B suban sobre el plano de 60°

$$M_A = 5 \text{ kg}$$

$$M_B = 3 \text{ kg}$$

$$\mu_B = 0,3$$



Eje tangencial

$$\sum F_{\text{tan}} = \frac{dV}{dt} + m \cdot a$$

$$\sum F_{\text{tang}} = M_B a_B$$

$$\sum E_j N = 0$$

$$N_1 - M_B \cos(60) - F \sin(40) - N_{B/A} \cos(60) = 0$$

$$N_1 - 14,70 - 0,64F - 0,50N_{B/A} = 0 \quad (*)$$

$$(*) \quad N_1 = 14,70 + 0,64F + 0,50N_{B/A}$$

(*) en (1)

$$F \cos(40) - f_{rci} - M_B g \sin(60) - N_{B/A} \sin(60) = M_B a_B \quad (1)$$

$$f_{rci} = \mu_B N_1 \quad (2)$$

(2) en (1)

$$0,77F - 0,3N_1 - 29,40 \sin(60) - N_{B/A} 0,87 = 3a_B$$

$$0,77F - 0,3N_1 - 25,46 - 0,87N_{B/A} = 3a_B \quad (3)$$

Fuerza mínima por lo tanto la velocidad es constante.
 $a_B = 0$

$$0,77F - 0,3N_1 - 25,46 - 0,87N_{B/A} = 0 \quad (4)$$